

COMO CREAR UNA FACTURA EN ACCESS

Para crear una factura en Access debemos dar clic Base de Datos del Escritorio en Blanco si es 2013 pero si es 2010 Crear Base de Datos en Blanco, Luego escribimos el nombre para nuestra base de datos en este caso se llamará Factura y le damos clic en crear.



Ahora debemos diseñar las tablas que van a formar parte de la base de datos de la siguiente manera:

CLIENTES			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCION
COD CLIENTE	TEXTO		#C.C de cada cliente
NOM CLIENTE	TEXTO	20	
APE CLIENTE	TEXTO	20	
FECHA DE NACIMIENTO	FECHA/HORA	FECHA CORTA	
DIRECCION	TEXTO	50	
TEL CLIENTE	TEXTO	7	
CEL CLIENTE	TEXTO	10	
E-MAIL CLIENTE	TEXTO	50	

VENDEDOR			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCION
CODVENDEDOR	AUTONUMERICO		
NOM VENDEDOR	TEXTO	20	
APE VENDEDOR	TEXTO	20	
DIR VENDEDOR	TEXTO	50	
TEL VENDEDOR	TEXTO	7	
CEL VENDEDOR	TEXTO	10	

PRODUCTOS			
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DETALLES
COD PRODUCTO	AUTONUMERICO		CODIGO UNICO PARA CADA PRODUCTO
NOM PRODUCTO	TEXTO	30	
VALOR UNITARIO	MONEDA		

FACTURA PRIN			
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DETALLES
COD FACTURA	AUTONUMERICO		CODIGO UNICO PARA CADA FACTURA
FECHA FACTURA	FECHA/HORA	FECHA CORTA	
CODCLIENTE	TEXTO	12	CORREGIR EL TAMAÑO EN CLIENTE
CODVENDEDOR	NUMERO		

FACTURA SECUNDARIA			
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DETALLES
COD FACTURA	NUMERO		CODIGO UNICO PARA CADA FACTURA
COD PRODUCTO	NUMERO		
UNIDADE VEN	NUMERO		

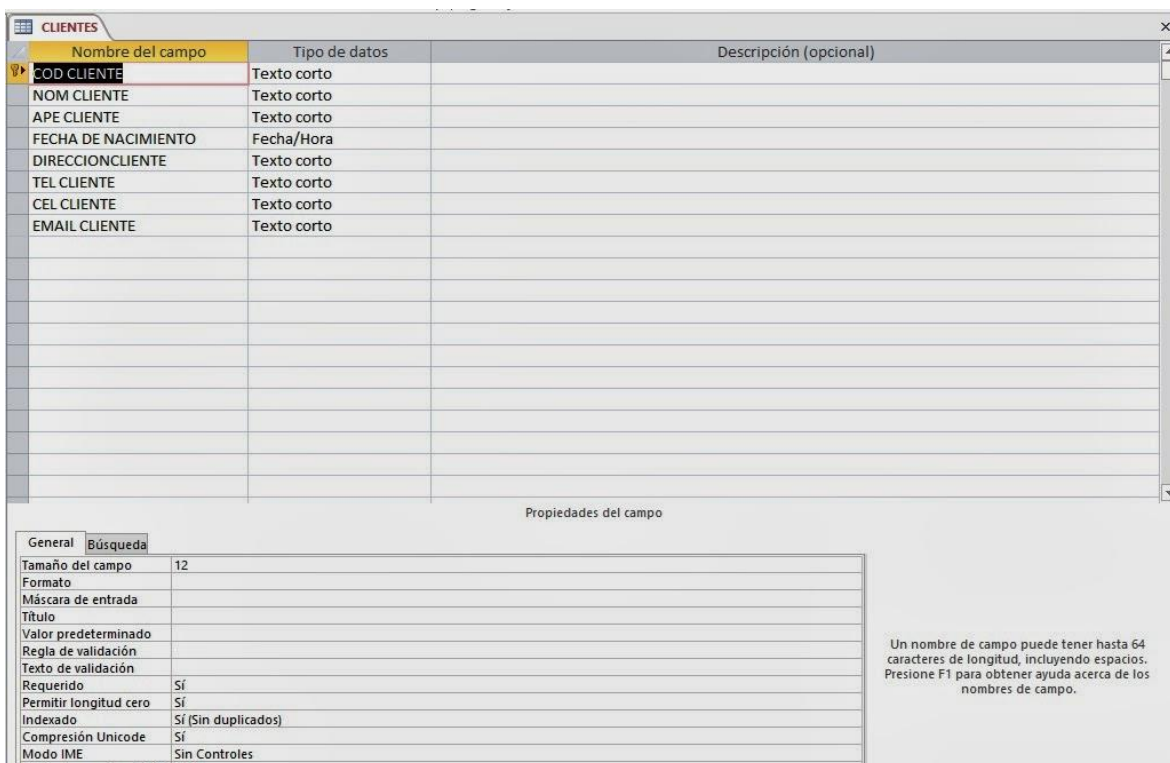
Teniendo el diseño de las tablas se empiezan a crear en Access de la siguiente manera.

1. Damos clic en la ficha crear
2. Elegimos la opción Diseño de Tabla

[illegible]

Allí empezamos el diseño de nuestra primera tabla que en este caso es clientes. en nombre de campo escribimos cod cliente en tipo de datos escogemos texto en tamaño de campo que está en la parte de abajo en la ficha general escribimos 12 y la descripción es de tipo opcional solo se utiliza como ayuda para el usuario, si el tipo de datos es fecha hora ya no escribimos el tamaño del campo si no el formato que es fecha corta fecha larga hora corta hora larga etc.... si es moneda o numero por lo general no se le modifica nada.

Llenamos todos los campos de la tabla clientes y debe quedar como se ve a continuación.



Si nos fijamos al lado izquierdo de COD CLIENTE hay una llave, esta llave le cambia las propiedades al campo para que allí no se pueda repetir la información y esta se vuelva única e irrepetible en esta tabla.

Para crear esta llave siga estos pasos.

1. De clic derecho sobre el campo que desee que sea la llave principal
2. En el menú desplegable que aparece de clic en clave principal



Después de esto damos clic en archivo guardar u oprimimos el botón guardar en la parte superior izquierda de la pantalla, en la ventana que aparece escribimos clientes y damos clic en guardar.

Para que mas adelante no haya problemas cerramos la pestaña de la tabla clientes.

Si vamos a crear otra tabla damos clic en la pestaña crear luego en Diseño de tabla.

Ejercicio

Cree las demás tablas de la forma como se describió y muéstreselas a su profesor.

Nota: La única tabla que no tiene llave principal es FACTURA SECUNDARIA

RELACIONES ENTRE TABLAS

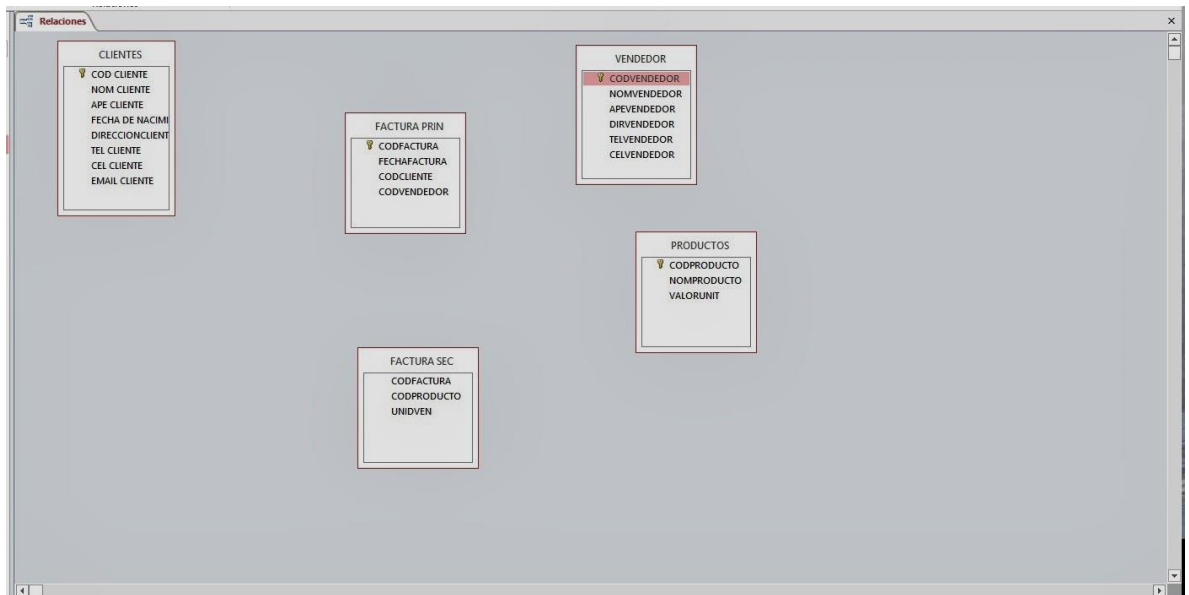
Una vez creadas todas las tablas toca relacionarlas para que la información de las tablas con llaves principales pueda hacer referencia a estas en otras tablas por medio de consultas

Para relacionarlas hacemos los siguientes pasos.

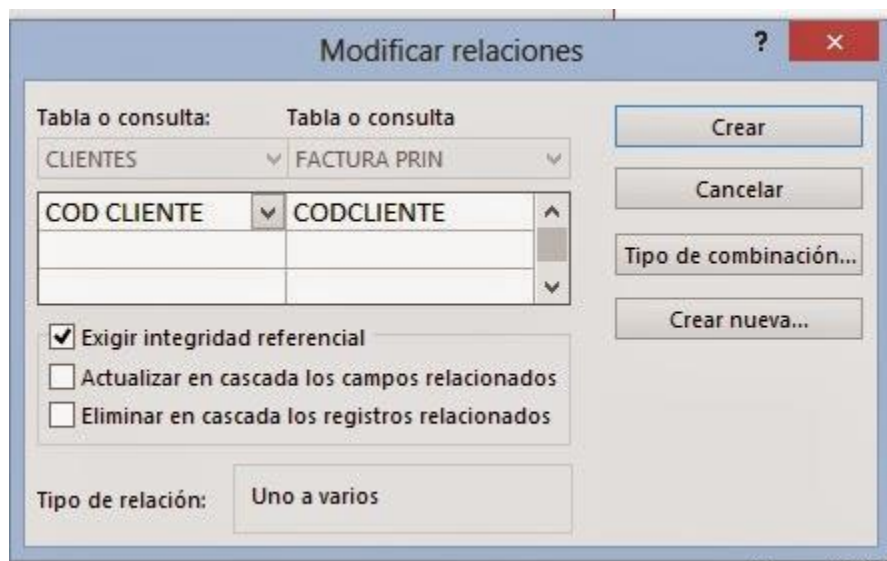
1. Cerramos todas las tablas que tengamos abiertas.
2. Damos clic en la ficha herramientas de la base de datos
3. Luego en relaciones



4. En la ventana mostrar tabla elegimos todas las tablas y luego damos clic en agregar y luego en cerrar



5. Damos clic sostenido en CODCLIENTE de la tabla CLIENTES y la arrastramos a CODCLIENTE de la tabla FACTURA PRIN

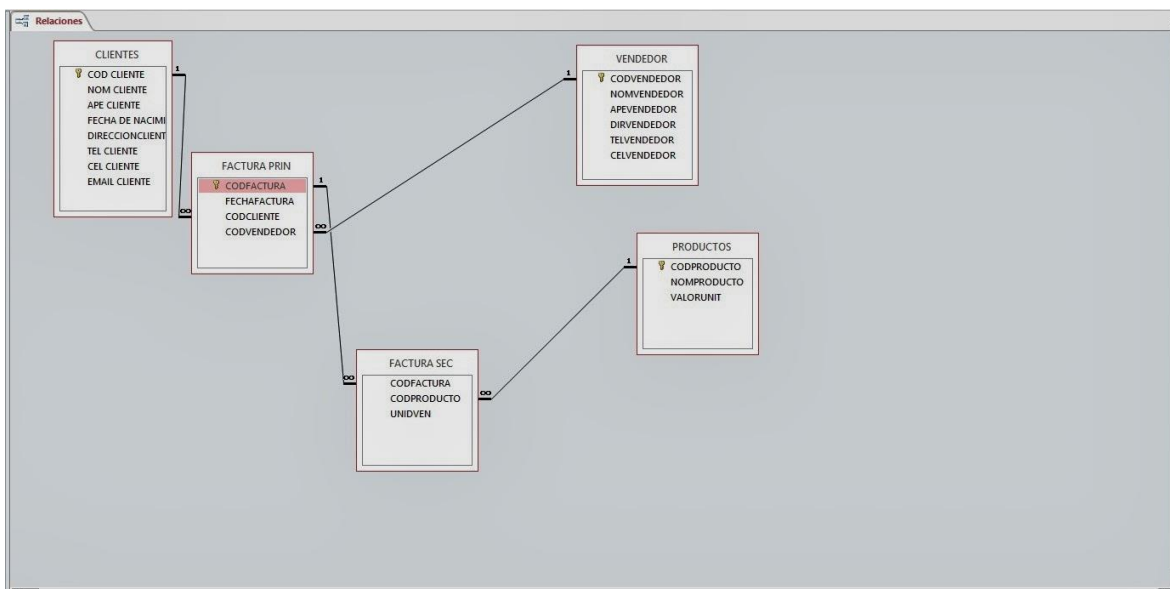


6. Damos clic en la opción exigir integridad referencial y luego en el botón crear.

Para que las relaciones se creen sin ningún problema debe de cumplir como requisito que en las dos tablas los campos sean iguales por ejemplo si es texto de 12 en tamaño del campo en la otra tabla el campo también debe ser texto de 12, si en una es autonumérico en la otra debe ser numero, una debe ser llave principal y la otra no, esas son las reglas básicas.

Ejercicio

Cree las demás relaciones de la base de datos y como resultado debe quedar como en la figura de abajo.



Después de crear las relaciones cierre la ventana relaciones y guarde los cambios.

CREAR CONSULTAS

Las consultas nos sirven para mostrar información de diferentes tablas, crear formulas o campos calculados, anexar datos, borrar datos, crear nuevas tablas etc...

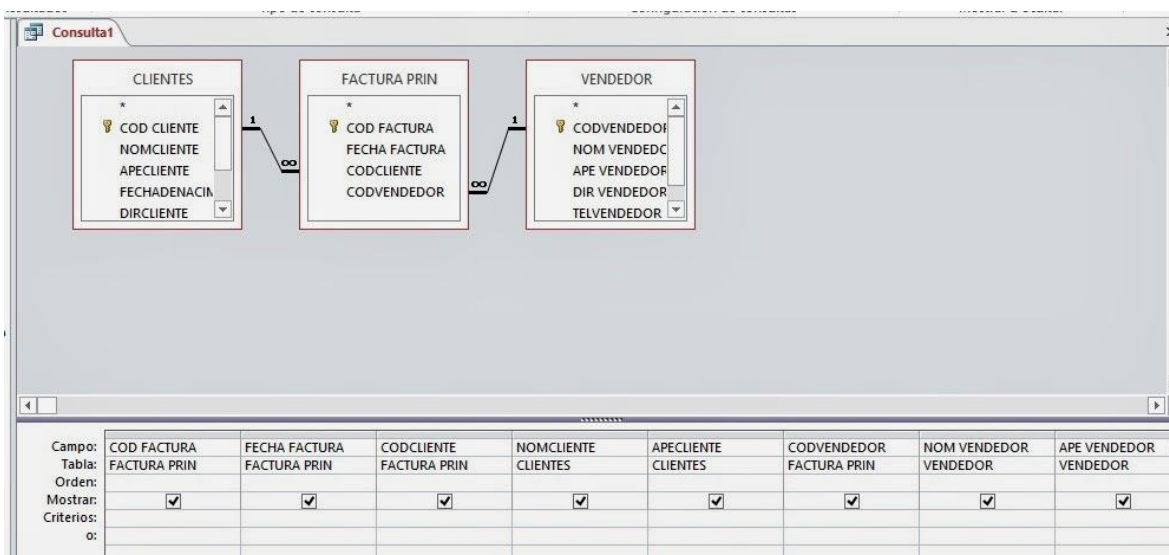
Para nuestra base de datos es importante porque nos va a permitir llenar los datos de la factura por ejemplo traer el nombre de un cliente solo con digitar la cédula, lo mismo para el vendedor que atendió al cliente y almacenar los diferentes productos que va a a comprar el cliente.

Para crear nuestra primer consulta utilizemos los siguientes pasos.

1. De clic en la ficha crear.
2. De clic en el botón Diseño de Consulta.



3. Elija las tablas que necesita para la consulta dando clic sobre el nombre de la tabla y luego en el botón agregar "Para nuestro caso las tablas son CLIENTES, FACTURA PRIN, VENDEDOR.
4. Damos doble clic sobre los campos en las tablas que necesitamos sean agregados a la consulta para este caso de la tabla FACTURA PRIN se necesitan los campos COD FACTURA, FECHA FACTURA, COD CLIENTE, COD VENDEDOR de la tabla CLIENTES se necesitan los campos NOMCLIENTE, APECLIENTE y de la tabla VENDEDOR se necesitan los campos NOM VENDEDOR y APEVENDEDOR.



5. Guardamos la consulta le ponemos el nombre de CONFACPRIN y la cerramos.

Ejercicio.

Cree la consulta CONFACSEC utilizando los mismos pasos para CONFACPRIN teniendo en cuenta que debe agregar las siguiente tablas FACTURA SEC los campos COD FACTURA, COD PRODUCTO, UNID VEND y la tabla PRODUCTOS con los siguientes campos NOM PRODUCT y VALOR UNIT. Guárdela con el nombre de CONFACSEC.

Campos Calculados:

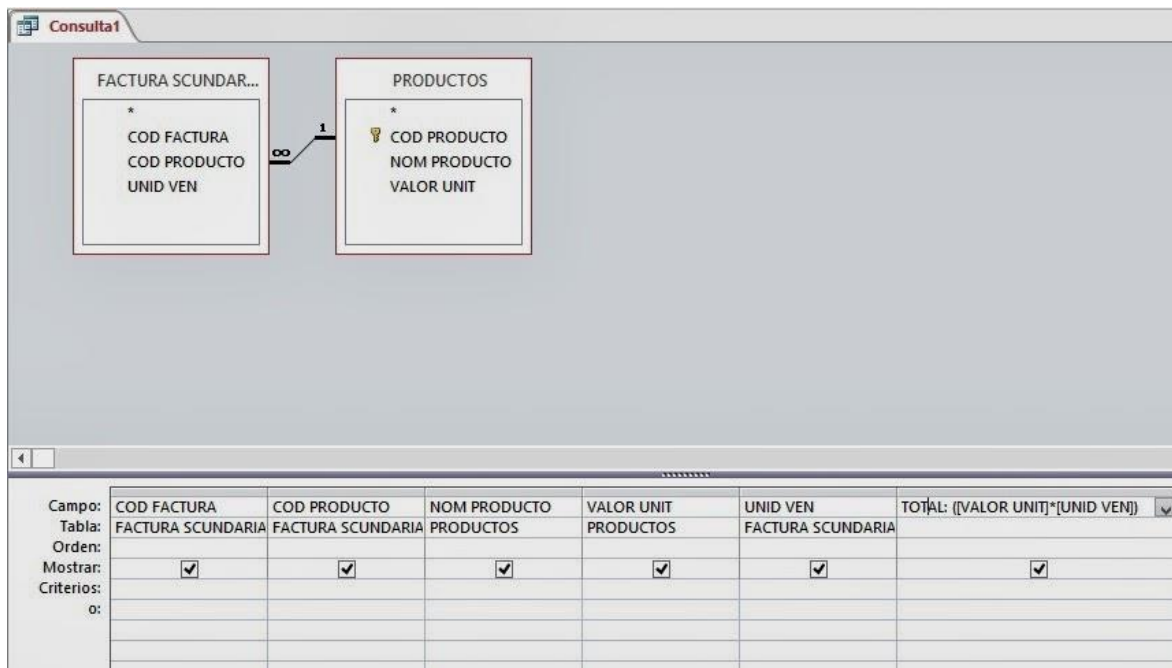
En Access se pueden crear fórmulas que se les denominan campos calculados donde pueden sumar restar multiplicar y realizar funciones muy parecido a como se hace en Excel, pero un poco mejor, estas se pueden crear en consultas, formularios e informes por ahora solo la veremos para las consultas más adelante lo haremos para un formulario y como se hace igual para un informe no vamos a tener problemas.

los pasos para una consultan van a ser los siguientes.

1. Nos ubicamos en una columna vacía continua a la ultimo campo que agregamos a la consulta
2. Escribimos un nombre en este caso le voy a colocar TOTAL escribimos: "dos puntos". Entonces quedaría así TOTAL:
3. Luego colocamos un paréntesis "(" y entre corchetes "[]" el nombre del primer campo que deseamos calcular.
4. Escribimos el símbolo matemático para la operación a realizar "+, -, *, /".
5. Y por último entre corchetes el nombre del segundo campo con el que deseamos terminar el cálculo y cerramos paréntesis ")".

Para nuestra Base de Datos debemos calcular el precio por las unidades que vamos a vender así.

TOTAL: ([VALOR UNIT]*[UNID VEND])



Así quedara nuestra última consulta.

LOS FORMULARIOS:

Estos se utilizan para crear la interface de la Base de datos, o sea lo que el usuario va a ver cuándo maneje la base de datos que debe verse lo más bonita y lo menos complicada posible, en los formularios podemos crear botones agregar imágenes manejar la información lo que se desea que el usuario vea etc....

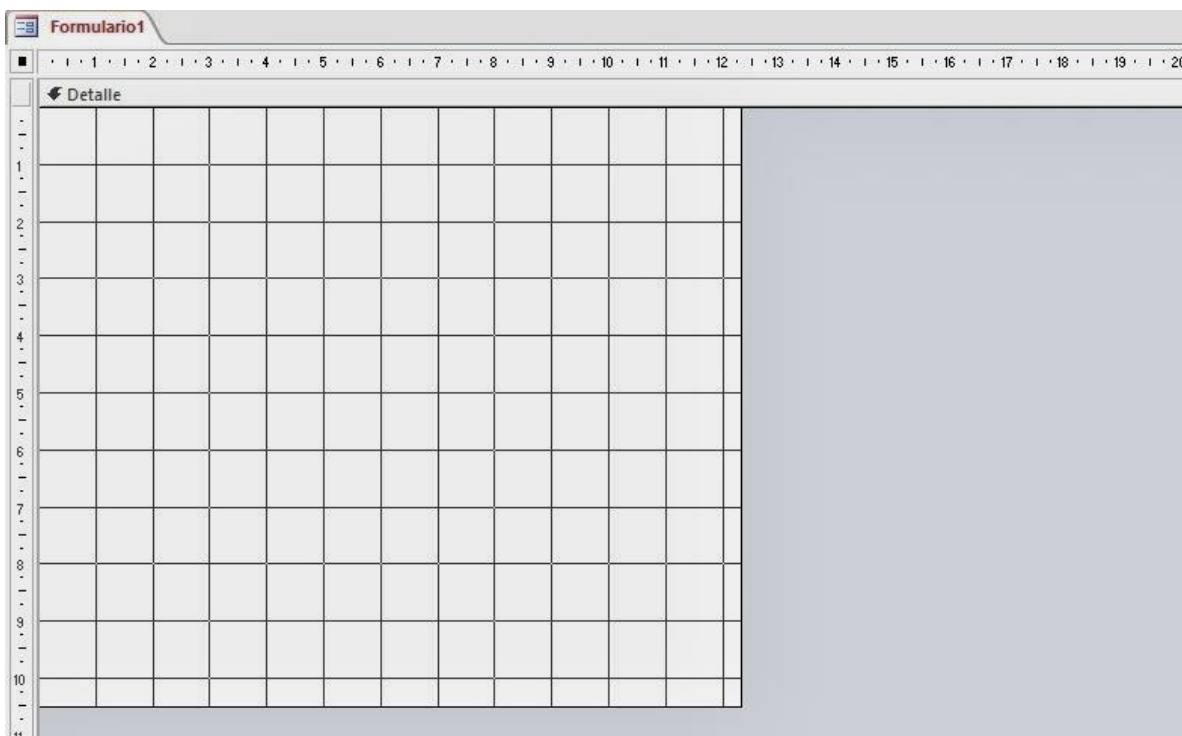
Para esta base de datos necesitamos los siguientes formularios.

1. Formulario menú principal
2. Formulario Vendedores
3. Formulario clientes
4. Formulario productos.
5. Formulario factura principal
6. Formulario Factura Secundaria, Donde no va a ser un formulario normal o sea un solo formulario si no va a ser un formulario continuo para que podamos agregar en él y calcular el valor de varios productos de nuestra factura.

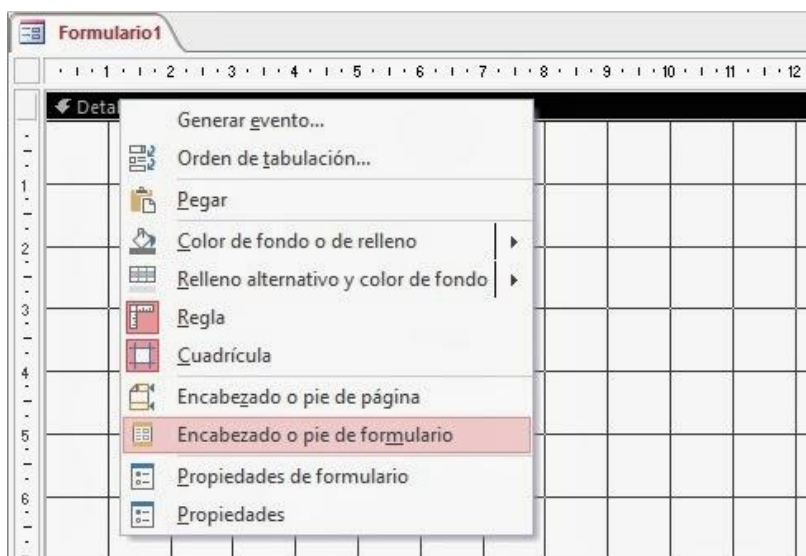
Vamos a comenzar creando el formulario FACTURA PRINCIPAL y luego FACTURA SEC porque estos dos tienen que ir combinados en uno solo con subformularios/subinformes.

Vamos a crear el formulario FACTURA PRINCIPAL siguiendo los siguientes pasos.

1. De clic en la Ficha crear.
2. De clic en la opción Diseño del Formulario.



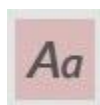
3. Si desea ampliar el formulario ubique el cursor al final de este al lado o abajo y cuando aparezca una flecha doble de clic sostenido y arrastre hasta lograr el tamaño deseado.
4. Vamos a agregar un encabezado y pie de formulario para ello de clic derecho en la barra detalle



5. Aparecen tres secciones Encabezado del Formulario, Detalles, Pie del Formulario.

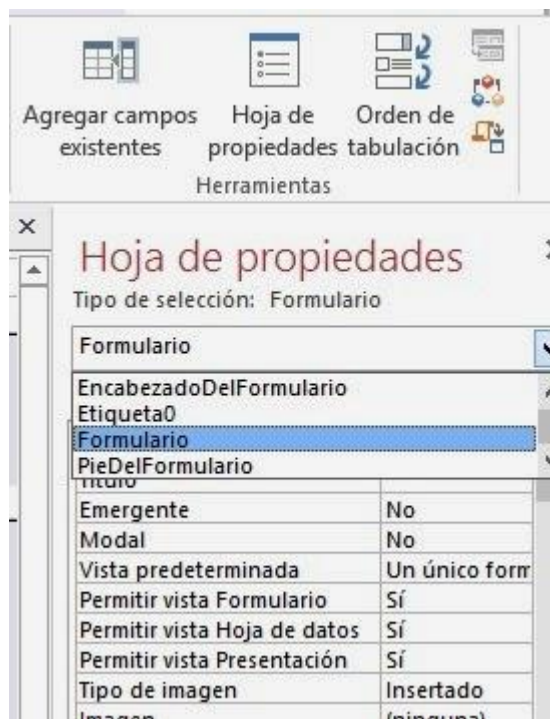
The screenshot shows the Microsoft Access Form Design view for a form named 'Formulario1'. The form is divided into three sections: 'Encabezado del formulario' (Header), 'Detalle' (Detail), and 'Pie del formulario' (Footer). The Header section is a single row with 12 columns. The Detail section is a grid with 7 rows and 12 columns. The Footer section is a single row with 12 columns. The left side of the form shows a vertical ruler with row numbers 1 through 7. The top of the form shows a horizontal ruler with column numbers 1 through 12. The title bar of the window is 'Formulario1'.

6. En el encabezado del formulario utilizando el botón etiqueta haciendo un rectángulo vamos a colocar el título grande FACTURA, en la ficha formato podemos cambiarle el tamaño al texto su color etc.... no seleccionando el texto, pero si el cuadro que lo contiene.



En la ficha detalles vamos a agregar los campos de la tabla o consulta que se enlazara con este formulario, para esto vamos a seguir los siguientes pasos.

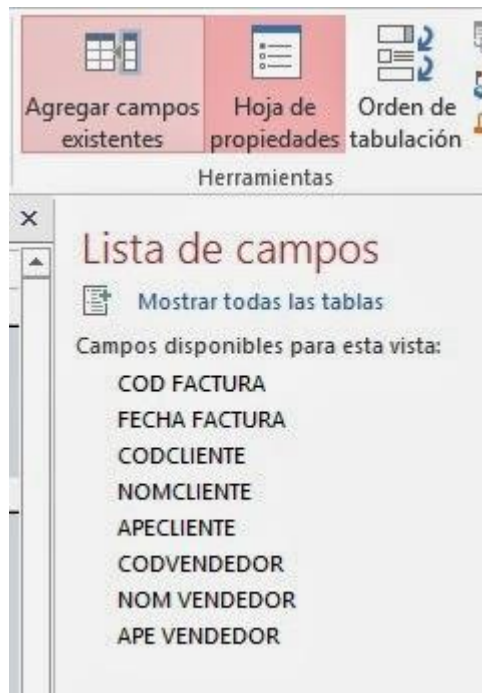
1. De clic en el botón Hoja de propiedades de la ficha diseño.
2. Fíjese de que en la opción tipo de selección este formulario si no de clic en el botón desplegable y elija formulario



3. En la hoja de propiedades busque la opción Origen del Registro y elija la opción confacprin



4. De clic en el botón agregar campos existentes.



5. De clic sostenido a COD FACTURA y arrástrelo al área detalle fíjese de que aparecen dos cuadros uno izquierdo y el otro derecho que en su interior dice COD FACTURA, el izquierdo es el título el cual se puede modificar en el derecho está el nombre del campo el cual no se puede modificar por que perdería el enlace con la tabla.
6. Haga el mismo paso anterior para los demás campos y organícelos de tal manera que para el usuario sea fácil de llenar y estéticamente se vea muy ordenado, podría quedar de la siguiente manera.

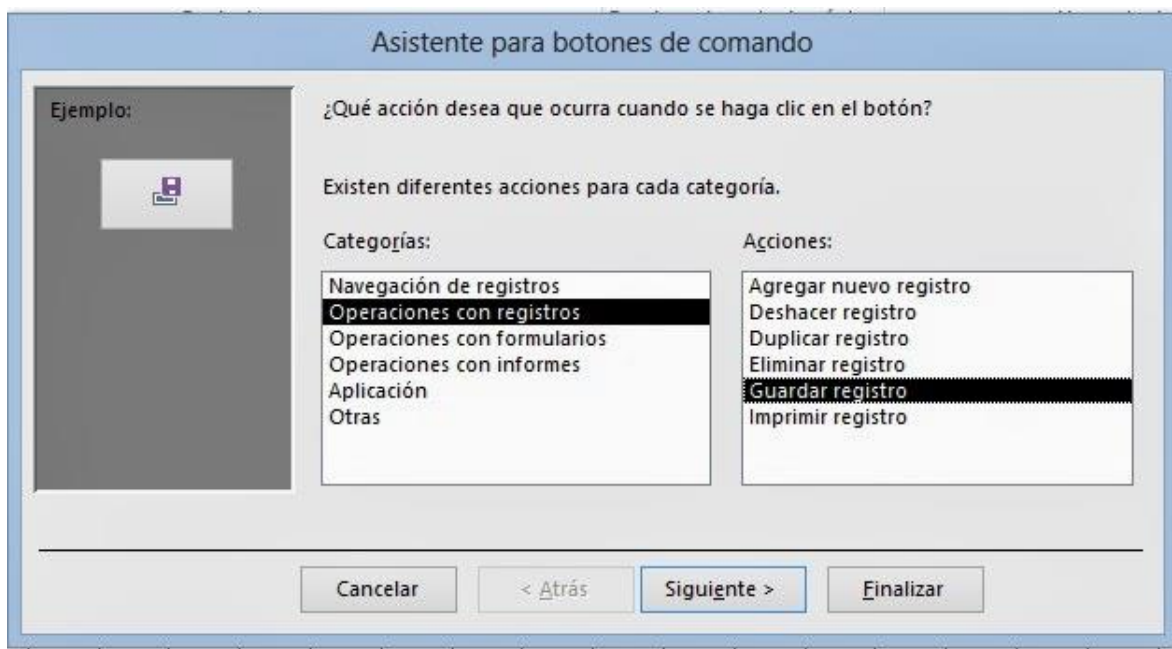
Como crear Botones en Un Formulario de Access:

Los botones nos sirven para que al usuario se le facilite más la vida por ejemplo que desee buscar un registro específico que desee guardar saltar a otro formulario crear un nuevo registro etc... y si no existe la opción que deseamos en el asistente lo podemos crear utilizando macros o programando en Visual Basic para Aplicaciones, pero en este momento vamos a ver como se hace utilizando el asistente, los botones se hacen donde se necesiten pero en este caso los vamos a crear en el pie de formulario vamos a crear el botón guardar paso a paso.

1. En diseño vamos a buscar la opción Botón
2. Damos clic en Botón



3. En el pie de formulario hacemos un cuadro donde deseamos que quede el botón



4. Elegimos en Acciones Operaciones con registros y en Acciones Guardar Registros y damos clic en siguiente.
5. En la ventana que aparece damos clic en en la opción texto y borramos la palabra registro.
6. Damos clic en finalizar.

Encabezado del formulario

Detalle

Pie del formulario

Ejercicio:

Cree los botones buscar registro, primer registro, registro anterior, siguiente registro y último registro, el resultado debe quedar igual al de la gráfica anterior.

Guarde el formulario Anterior con el nombre de FRMFACPRIN y ciérrelo.

Creación de un Subformulario:

Un subformulario nos sirve para enlazar la información que este lleve a un formulario principal, el subformulario tiene que estar en la parte de muchos de una tabla y el formulario principal debe de tener la llave principal en su tabla o sea la parte de uno en nuestro caso vamos a crear el subformulario con la consulta CONFACSEC siguiendo los siguientes pasos.

1. De clic en el botón crear.
2. De clic en la opción Diseño de Formulario
3. De clic en hoja de propiedades.

4. En origen del registro elija confacsec
5. Busque la opción Vista predeterminada y en el menú desplegable elija formularios continuos.
6. De clic derecho en la barra detalles y elija encabezado y pie de formularios como lo vimos en la explicación de arriba.
7. vuelva la parte detalle más pequeña para que solo quede un campo en la fila así

8. Volvemos más pequeña la parte de pie de formulario hasta que desaparezca la parte de la cuadrícula así.

9. Damos clic en el botón agregar campos existentes.
10. Arrastramos COD FACTURA a la parte Detalle
11. Damos clic sobre el cuadro COD FACTURA de la parte izquierda y lo cortamos con Ctrl X
12. Damos clic en el encabezado del formulario y pegamos con Ctrl V
13. Alineamos los dos cuadros para que queden uno debajo del otro en la parte izquierda
14. Hacemos lo mismo para los demás campos y el resultado debe de quedar así

The screenshot shows the Microsoft Access Form Design view for a form named 'Formulario1'. The form is divided into three sections: 'Encabezado del formulario' (Form Header), 'Detalle' (Detail), and 'Pie del formulario' (Form Footer). The 'Encabezado' section contains six text boxes with the following labels: 'COD FACTURA', 'COD PRODUCTO', 'NOM PRODUCTO', 'VALOR UNIT', 'UNID VEN', and 'TOTAL'. The 'Detalle' section contains the same six text boxes. The 'Pie' section is currently empty. The 'TOTAL' text box in the 'Encabezado' section is highlighted with an orange border, indicating it is selected. The form is displayed in a grid layout with a ruler at the top.

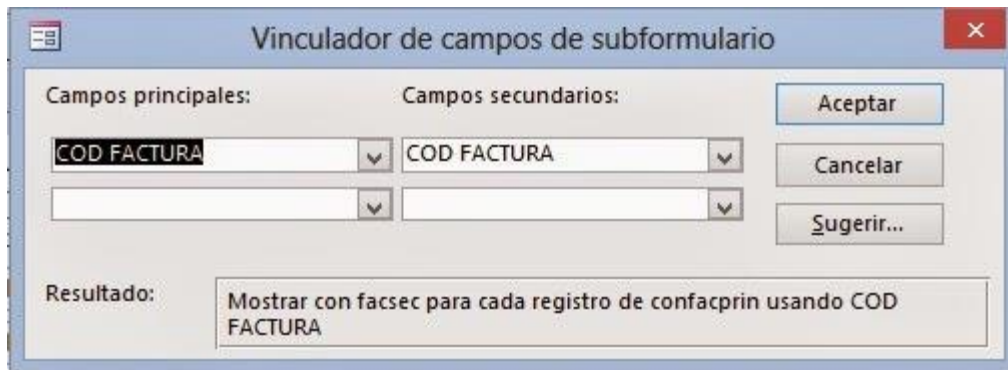
15. Lo guardamos con el nombre de FormFacsec y lo cerramos.
16. Abrimos en vista diseño el formulario FORMFACPRIN.
17. En la ficha Diseño en el cuadro controles elegimos la opción subformulario/subinforme



18. En detalle en la parte de abajo donde no hay ningún campo y con clic sostenido dibujamos un rectángulo grande que vaya de lado a lado, cerramos todas las ventanas del asistente que aparecen quedaría así.

19. En la hoja de propiedades buscamos la opción Objeto de Origen y seleccionamos FORMFACSEC

20. En la hoja propiedades elegimos vincular campos principales y damos clic en los puntos suspensivos que están allí y aparece la siguiente ventana.



21. Si los pasos que hemos hecho hasta ahora están bien nos aparecerá en campos principales COD FACTURA y en campos secundarios COD FACTURA, si por alguna razón no aparecen trate de seleccionarlos de los menús desplegables, aquí se están enlazando el formulario con el subformulario para que se comporten como uno solo.
22. De clic en aceptar.

Ya tenemos el formulario factura completo por ahora no se puede llenar porque falta bastante información en las otras tablas por ejemplo no tenemos productos que vender, no tenemos vendedores que vendan los productos ni clientes que hagan las compras, para esto debemos crear cada uno de los formularios para cada cosa....

Ejercicio

Cree los formularios para:

1. Clientes
2. Vendedores
3. Productos

Llene cada uno con información mínima de 4 registros para clientes, 5 vendedores y 10 productos

Cada formulario debe de tener los botones de guardar, buscar, ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente, ir al último registro.

Modificar el Formulario Factura Para que Quede más Funcional

Para terminar esta factura todavía nos faltan algunos detalles por ejemplo no sabemos cual fue el total de toda la compra que nos hizo el cliente y no se ha calculado el iva para esto tenemos que hacer lo siguiente.

1. Abrimos el formulario FORMFACSEC en vista diseño.
2. Ampliamos las partes pie de formulario para que quede así.

Encabezado del formulario					
COD FACTURA	COD PRODUCTO	NOM PRODUCTO	VALOR UNIT	UNID VEN	TOTAL

Detalle					
COD FACTURA	COD PRODUCTO	NOM PRODUCTO	VALOR UNIT	UNID VEN	TOTAL

Pie del formulario					

3. En la barra de controles escoja el botón texto



y en el área de pie de formulario haga un cuadro.

4. Aparecen dos cuadros uno izquierdo y otro derecho, en el izquierdo vamos a escribir la palabra subtotal y en el derecho la formula =suma([TOTAL]).
5. Ahora vamos a cambiar el nombre del cuadro de texto de la derecha para que sea más fácil crear la siguiente formula, entonces damos clic en el cuadro de la derecha donde escribimos la formula.
6. Damos clic en el Botón Hoja de Propiedades.



7. Cambiamos en la opción nombre en este caso texto6 y le ponemos subtotal.
8. Creamos otro cuadro de texto para el iva debajo del subtotal.
9. Escribimos la siguiente formula $=([subtotal]*0,16)$ para sacar el 16% del subtotal.
10. Le cambiamos el nombre al cuadro de la derecha y le ponemos iva.

formfacsec

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Encabezado del formulario

PRODUCTO	NOM PRODUCTO	VALOR UNIT	UNID VEN	TOTAL
----------	--------------	------------	----------	-------

Detalle

PRODUCTO	NOM PRODUCTO	VALOR UNIT	UNID VEN	TOTAL
----------	--------------	------------	----------	-------

Pie del formulario

SUBTOTAL:				=Suma([TOTAL])
IVA:				=([subtotal]*0,16)

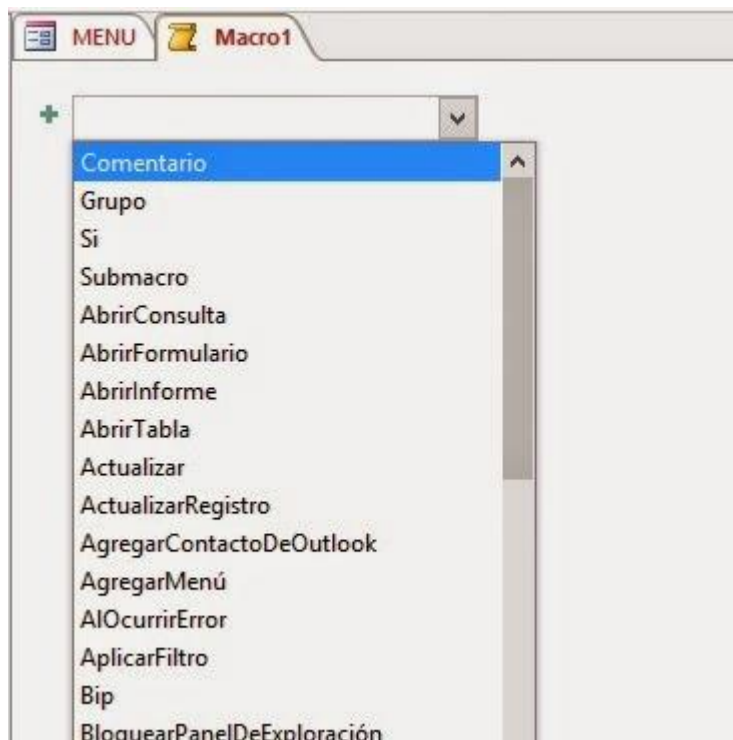
Ejercicio

Haga el cuadro para calcular el total de la factura con la siguiente formula $=([subtotal]+[iva])$ debajo del cuadro Iva.

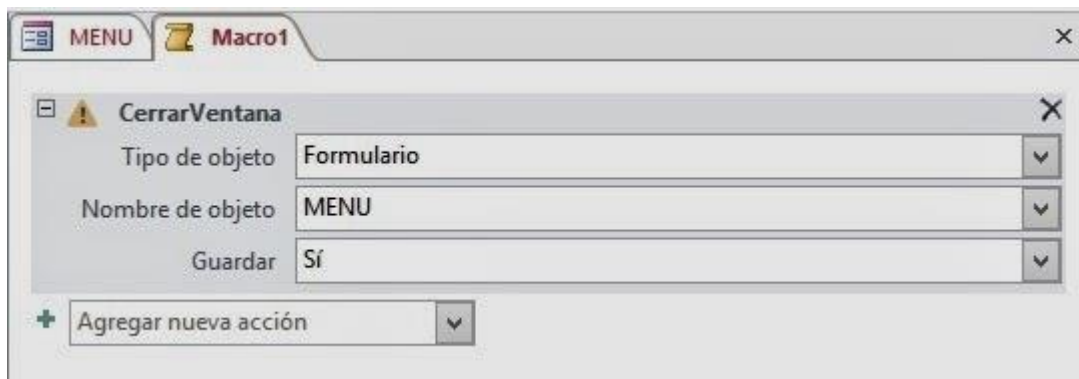
Como Crear el Formulario Menú Principal

Se crea para que por medio de el tengamos acceso a cada uno de los formularios que hemos creado y se cierre el formulario anterior para que no gastemos mas memoria y recursos de los que necesitamos, para esto lo vamos a hacer de la siguiente manera para el formulario vendedor.

1. En Crear elegimos la opción Diseño del Formulario.
2. Con el botón Etiqueta creamos un título que diga "MENÚ PRINCIPAL".
3. Guardamos el formulario con el nombre Menú.
4. Damos clic en Crear y luego en Macro.
5. En la ventana que aparece en el menú desplegable elegimos la opción cerrar ventana.



6. En la opción Tipo de Objeto elegimos Formulario.
7. En Nombre del Objeto damos clic en Menú.
8. En Guardar escogemos Si.



9. Damos clic en el cuadro desplegable Agregar Acción y escogemos Abrir Formulario.
10. En la opción Nombre del Formulario escogemos Vendedor.
11. Modo de datos Agregar y Modo de la Ventana Normal.
12. Cerramos la ventana macro nos sale un letrero que nos pregunta si vamos a guardar damos clic en si
13. Le ponemos el nombre Abrir Vendedor y clic en Guardar.
14. En el formulario Menú que debe de estar abierto en vista diseño damos clic en la herramienta botón de la ficha diseño,
15. Dibujamos el rectángulo donde queremos el botón en este caso lo dibujo grande y cerramos el asistente para botones así.



16. Teniendo seleccionado el botón damos clic en la opción Hoja de propiedades.
17. Cambiamos en la Opción Título Comando1 por Vendedor.
18. En Eventos la opción Al Hacer Clic elegimos Abrir Vendedor que fue la macro que creamos antes.
19. Guardamos y listo tenemos nuestro primer botón hecho con macros.

Ejercicio

Cree los demás botones para abrir los demás formularios y en cada formulario cree el botón que nos regresa al menú principal.